# Probabilités conditionnelles et indépendance

Cours et exemples

# Le parcours du chapitre

**Objectifs.** Changer d'univers de référence ; construire un arbre ; employer une partition ; distinguer incompatibilité et indépendance ; traiter jusqu'à quatre Bernoulli.

**Prérequis.** Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

**Repère annuel.** 17-26 novembre : 8 h

# Conditionner : changer le dénominateur

Pour $P(A) > 0$, la probabilité de B sachant A est $P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Dans un tableau d'effectifs équiprobables, elle est le quotient effectif de $A \cap B$ sur effectif de A. En général $P_A(B) \neq P_B(A)$.

# Conditionner : changer le dénominateur

Sur 100 personnes, 40 appartiennent à A, 30 à B et 12 aux deux. $P_A(B) = \frac{12}{40} = 0{,}3$, tandis que $P_B(A) = \frac{12}{30} = 0{,}4$. $P(A \cap B) = 0{,}12$.

# Conditionner : changer le dénominateur

« Parmi les A » fixe le dénominateur. Une probabilité conditionnelle n'est pas une intersection.

# Conditionner : changer le dénominateur

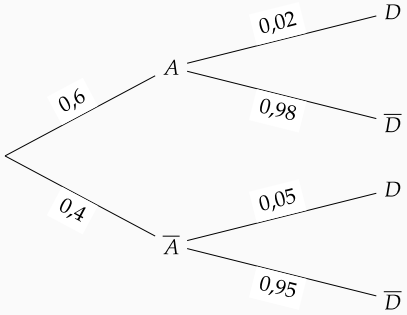
Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

# Arbres, partitions et probabilités totales

Une partition $A_1, \ldots, A_k$ est une famille d'événements deux à deux disjoints dont la réunion est l'univers. Si leurs probabilités sont positives, $P(B) = \sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. Sur un arbre, les probabilités issues d'un même nœud ont une somme de 1 ; les probabilités d'un chemin se multiplient ; les chemins disjoints se réunissent en additionnant.

# Arbres, partitions et probabilités totales

Deux machines fournissent 60 % et 40 % d'une production ; leurs taux de défaut sont 2 % et 5 %. $P(D) = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05 = 0{,}032$. Parmi les défauts, la première machine représente $\dfrac{0{,}012}{0{,}032} = \dfrac{3}{8}$.



# Arbres, partitions et probabilités totales

La moyenne simple des taux n'est correcte que si les poids des branches sont égaux.

# Arbres, partitions et probabilités totales

$P(A) = \frac{1}{3}$, $P_A(B) = \frac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \frac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

# Indépendance et incompatibilité

A et B sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Si $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ils sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$. Deux événements de probabilités strictement positives et incompatibles ne sont pas indépendants.

# Indépendance et incompatibilité

Sur un dé équilibré, A : résultat pair, B : résultat au moins 5. $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ : indépendants. A et « résultat impair » sont incompatibles mais non indépendants.

# Indépendance et incompatibilité

Une indépendance dans un modèle doit être justifiée ou posée explicitement ; « deux événements différents » ne suffit pas.

# Indépendance et incompatibilité

On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

# Épreuves successives et Bernoulli

Une épreuve de Bernoulli a deux résultats : succès, de probabilité p, et échec, de probabilité $1 - p$. Dans une répétition de n épreuves indépendantes et identiques, avec $n \leq 4$ ici, les probabilités des branches restent p et $1 - p$. Un chemin de k succès a pour probabilité $p^k(1 - p)^{n-k}$ ; on compte les chemins qui réalisent l'événement.

# Épreuves successives et Bernoulli

Pour trois essais avec $p = \frac{1}{2}$, exactement deux succès correspondent à SSE, SES, ESS. Chaque chemin a probabilité $\frac{1}{8}$, donc total $\frac{3}{8}$. Au moins un succès a pour probabilité $1 - (\frac{1}{2})^3 = \frac{7}{8}$.

# Épreuves successives et Bernoulli

Sans remise dans une urne, les probabilités changent généralement après le premier tirage : le modèle indépendant peut être faux.

Quatre essais indépendants de probabilité $p = \frac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

# Simuler et discuter le modèle

Une simulation pseudo-aléatoire produit des fréquences qui fluctuent autour d'une probabilité du modèle. Pour un point uniforme dans le carré $[0;1]^2$, la proportion vérifiant $y \leq x^2$ estime l'aire sous la parabole ; la proportion vérifiant $x^2 + y^2 \leq 1$, multipliée par 4, estime $\pi$. Les répétitions doivent utiliser de nouveaux tirages.

# Simuler et discuter le modèle

Parmi 10000 points, si 7840 sont dans le quart de disque, l'estimation de $\pi$ vaut $\frac{4 \times 7840}{10000} = 3{,}136$. Deux essais de même taille donnent en général des valeurs différentes.

# Simuler et discuter le modèle

Fixer une graine permet de reproduire un essai, pas de supprimer l'aléa du modèle ni de garantir une précision.

# Simuler et discuter le modèle

Une simulation de 2000 points donne 675 points sous $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?